

Tugas Besar Algoritma dan Pemrograman 2:

Petunjuk untuk Mahasiswa

Prodi Informatika, universitas Telkom

26 April 2026

1. Deskripsi Tugas Besar

- Dosen pengampu akan menetapkan pembagian kelompok, masing-masing terdiri atas dua orang.
- Jumlah anggota kelompok dapat menjadi tiga orang apabila jumlah mahasiswa aktif dalam kelas tersebut ganjil.
- Topik tugas kelompok untuk setiap tim akan ditentukan dan dibagikan oleh dosen. Tersedia 26 permasalahan, sehingga diharapkan tidak ada kelompok yang memperoleh topik yang sama.
- Penyelesaian permasalahan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Golang dengan menerapkan fitur-fitur yang telah dipelajari selama perkuliahan ALPRO 1 dan ALPRO

2. Teknis Pelaksanaan

- Penjelasan tugas besar, pembentukan tim, dan pembagian permasalahan akan dilaksanakan setelah Ujian Tengah Semester (UTS).
- Proses bimbingan pengerjaan tugas besar (jika diperlukan) akan dilakukan oleh asisten dosen pada masing-masing kelas.
- Pra-review dilaksanakan paling lambat 1–2 minggu sebelum batas akhir pengumpulan. Pada tahap ini, setiap tim wajib mengumpulkan kode sementara (tidak harus sudah berjalan) melalui mekanisme submisi yang akan dijelaskan kemudian.
- Proses pra-review bersifat noninteraktif; tidak terdapat sesi tanya jawab, diskusi, maupun sanggahan dari pihak mahasiswa. Pemeriksaan awal meliputi kesesuaian dengan permasalahan yang diberikan, potensi plagiarisme, kesamaan kode, dan/atau penggunaan AI/LLM.
- Dosen atau asisten dosen akan memberikan tanggapan berupa komentar, klarifikasi, revisi deskripsi permasalahan, dan/atau permintaan perubahan terhadap kode program yang dikembangkan.
- Setiap tim wajib mengumpulkan versi akhir tugas besar yang telah diselesaikan. Keterlambatan pengumpulan tidak akan ditoleransi.
- Proses presentasi, evaluasi, dan penilaian tugas besar akan dilakukan oleh dosen atau asisten dosen pengampu kelas tersebut.

3. Deskripsi Problem Tugas Besar

Setiap tim akan memilih satu permasalahan dari daftar yang disediakan oleh dosen pengampu. Program yang dikembangkan harus memenuhi ketentuan berikut:

- Program diimplementasikan menggunakan algoritma terstruktur.

- Program dibangun dengan konsep modular, yaitu melalui penerapan fungsi dan prosedur.
- Menggunakan struktur data dasar, seperti array dan struktur/rekor.
- Data diproses melalui masukan dari perangkat input; hanya parameter penting yang ditetapkan di dalam program.
- Mengimplementasikan algoritma pengurutan (sorting) dan pencarian (searching) yang telah dipelajari, sesuai dengan kebutuhan permasalahan.
- Program dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Golang dengan memanfaatkan fitur dasar yang telah dipelajari. Penggunaan fitur lanjutan yang tidak relevan atau tidak diperlukan dalam tugas besar ini tidak diperkenankan.
- Menambahkan beberapa fitur di luar kebutuhan minimum permasalahan, dengan tetap menyesuaikan tema yang diberikan. Ketentuan jumlah dan jenis fitur tambahan akan dijelaskan oleh dosen pengampu.
- Menyusun dokumentasi singkat yang memuat deskripsi subprogram yang dibuat serta penjelasan mengenai interaksi antar subprogram tersebut.

Peringatan Keras:

Dilarang mengajukan karya (program) yang bukan buatan sendiri. Larangan termasuk program yang dibuat oleh orang lain diluar anggota tim maupun program yang dibuat oleh AI/LLM, seperti (dan tidak hanya) ChatGPT, Gemini, Copilot, Deepseek, dll. Mahasiswa yang terindikasi dan ter bukti melakukan pelanggaran akademik tersebut akan otomatis mendapatkan nilai 0 untuk tugasnya dan/atau nilai E untuk mata kuliah Alpro 2 ini.

Kami lebih menghargai anda yang telah berusaha sendiri walaupun belum sempurna daripada mereka yang mengakui hasil pekerjaan yang bukan buatan sendiri

Daftar Usulan Problem Tubes

Deskripsi tugas besar terdapat dalam file PDF terpisah

- **Manajemen inventaris dan retail**

1. **Aplikasi Pengelolaan stok Gudang sembako:** mengelola jumlah barang masuk dan keluar berdasarkan jumlah barang
2. **Aplikasi pengelolaan buku perpustakaan:** mencari buku berdasarkan judul dan mengurutkan sesuai dengan tahun terbit buku tersebut.
3. **Aplikasi manajemen fashion:** mencari produk berdasarkan ukuran atau warna
4. **Aplikasi pengelolaan data supplier bahan bangunan:** mengelola data supplier dan mengurutkan berdasarkan rating layanan
5. **Aplikasi monitoring kinerja PC (personal computer):** mengelola komponen PC yang statusnya “lag” atau “overheat” dan mengurutkannya berdasarkan nomor seri

- **Pendidikan dan Akademik**

1. **Aplikasi manajemen jadwal mata kuliah:** mengurutkan mata Pelajaran berdasarkan jam mulai
2. **Aplikasi pendaftaran kursus online:** menyimpan data peserta dan mencari berdasarkan bidang minat
3. **Aplikasi pengelolaan tugas akhir (Skripsi):** mengurutkan data skripsi berdasarkan nama penulis atau tahun lulus
4. **Aplikasi kehadiran mahasiswa:** mencari data mahasiswa yang sering absen menggunakan filter status

- **Layanan dan Jasa**

1. **Aplikasi pengelolaan klinik kecantikan:** mengelola antrean harian dan mengurutkan berdasarkan Tingkat urgensi
2. **Aplikasi reservasi meja restoran:** mencari ketersediaan meja restoran berdasarkan kapasitas kursi
3. **Aplikasi manajemen kendaraan:** catat Riwayat servis dan mencari berdasarkan plat nomor
4. **Aplikasi manajemen pemesanan lapangan futsal:** mengurutkan jadwal yang kosong untuk disewa
5. **Aplikasi manajemen stok apotik:** Mencari obat berdasarkan gejala dan urutkan berdasarkan tanggal kadaluarsa

6. **Aplikasi katalog menu digital cafe:** cari menu berdasarkan kategori (coffee/non coffee) dan urutkan dari harga termurah
 7. **Aplikasi pengelolaan sampah:** catat berat setor warga dan mengurutkan dari pengumpul sampah terbanyak mingguan
- **Keuangan dan Personal**
 1. **Aplikasi Daftar tagihan bulanan:** mengurutkan tagihan berdasarkan tanggal jatuh tempo
 2. **Aplikasi manajemen iuran kas:** mencari nama mahasiswa yang belum membayar iuran bulanan
 - **Gaya Hidup**
 1. **Aplikasi resep makanan:** cari resep makanan berdasarkan bahan utama (misal: ikan)
 2. **Aplikasi Review film favorit:** mengurutkan film dari rating tertinggi hingga terendah
 - **Komunitas dan Event**
 1. **Aplikasi perhitungan voting sederhana:** cari kandidat berdasarkan nomor urut dan mengurutkan hasil perolehan suara secara real-time.
 - **Smart Home dan Utilitas**
 1. **Aplikasi manajemen password lokal:** Cari akun berdasarkan nama layanan (misal: “Netflix”). Aplikasi tidak menampilkan password sebelum diminta.
 2. **Aplikasi manajemen tugas rumah tangga:** mengurutkan tugas rumah tangga berdasarkan Tingkat kesulitan pekerjaan atau estimasi waktu selesai.
 3. **Log penggunaan Listrik:** catat watt perangkat dan mengurutkan perangkat dari yang paling boros energi
 4. **Aplikasi chatbot AI untuk Kesehatan mental dan produktivitas:** asisten virtual berbasis percakapan yang dirancang untuk membantu kesejahteraan emosional sekaligus efisiensi kerja.
 5. **Aplikasi chatbot AI untuk mental milestone:** manajemen pencapaian kerja yang menjaga Kesehatan mental